

3541 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εαρινό εξάμηνο 2024-2025

6η Σειρά Ασκήσεων

Ανάθεση: 17-05-2025

Παράδοση: 28-05-2025, ώρα 23:55

Οι ασκήσεις θα γίνουν κατά ζεύγη.

Άσκηση 1

Εταιρία πληροφορικής αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός έργου ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος, σχετικά με το οποίο ο παρακάτω πίνακας δίνει τα εξής στοιχεία:

- την ανάλυση σε δραστηριότητες
- τις προϋποθέσεις έναρξης της εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας
- την προβλεπόμενη, κανονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας
- τη μείωση της διάρκειας, η οποία είναι δυνατόν να επιτευχθεί για ορισμένες δραστηριότητες με κατάλληλη αλλαγή της μεθόδου εργασίας και της σύνθεσης της ομάδας εργασίας· και
- την αύξηση της δαπάνης που θα προκύψει εάν γίνει μείωση της διάρκειας κατά μία εβδομάδα

1. Καταρτίστε το δίκτυο έργου με δραστηριότητες-κόμβους («κομβικό» δίκτυο).
2. Καταρτίστε το διάγραμμα Gantt (ραβδωτό διάγραμμα) του έργου.
3. Στο δίκτυο έργου βρείτε την κανονική διάρκεια του έργου, το κρίσιμο μονοπάτι, καθώς επίσης τη χαλαρότητα των μη κρίσιμων εργασιών. Ως κανονική διάρκεια ορίζεται η ελάχιστη διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου δίχως μείωση της διάρκειας κάποιας δραστηριότητας.
4. Υπολογίστε την ελάχιστη δυνατή οικονομική επιβάρυνση που απαιτείται ώστε το έργο να ολοκληρωθεί 5 εβδομάδες νωρίτερα από την κανονική διάρκεια που υπολογίσατε στο ερώτημα 3.

Δραστηριότητα	Προϋποθέσεις έναρξης	Κανονική διάρκεια (εβδομάδες)	Δυνατή μείωση διάρκειας (εβδομάδες)	Αύξηση Δαπάνης ανά εβδομάδα μείωσης της διάρκειας
A	Ουδεμία	4	1	4000
B	A	7	2	2500
Γ	A	3	0	0
Δ	B	5	1	3000
E	Δ	15	2	7500
Z	Γ	6	2	1500
H	E,Z	2	0	0
Θ	H	2	0	0
I	H	3	1	2000
K	Θ,I	4	2	1200
Λ	K	3	1	2000

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε κόμβος του δικτύου να αναπαρασταθεί με ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο το οποίο θα έχει την ακόλουθη μορφή:

Δραστηριότητα	Διάρκεια	
ΕΧΕ	ΕΧΠ	ΣΠ
ΒΧΕ	ΒΧΠ	

Όπου:

- ΕΧΕ=Ενωρίτερος Χρόνος Έναρξης
- ΕΧΠ=Ενωρίτερος Χρόνος Πέρατος
- ΒΧΕ= Βραδύτερος Χρόνος Έναρξης
- ΒΧΠ =Βραδύτερος Χρόνος Πέρατος
- ΣΠ =Συνολικό Περιθώριο